RTOS USB
开发指南

版本号: 1.5

发布日期: 2026.1.26

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.7	AWA1736	初始版本
1.1	2021.4.10	AWA1736	完善 F133
1.2	2022.12.02	AWA1736	1. 更新适用范围 2. 更新 menuconfig 配置方式 3. 更新 hal API 列表及解释 4. 新增调试方法内容
1.3	2023.4.28	AWA1736	更新 usb phy_range 使用方法
1.4	2023.5.16	AWA1736	1. 增加 usb phy 接口说明 2. 优化 phy range 眼图参数设置说明 3. 优化 ed test 测试模式设置说明 4. 增加常见问题 “如何在代码中设置开机默认的眼图参数”
1.5	2026.1.26	AWA2356	1. 支持 F102 2.F102 usb bc1.2 快充功能

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1

2 模块介绍 **2**
2.1 模块功能介绍 . . . 2
2.2 相关术语介绍 . . . 2
2.2.1 硬件术语 . . . 2
2.2.2 软件术语 . . . 2
2.3 模块配置介绍 . . . 3
2.3.1 platform 配置说明 . . . 3
2.3.2 kernel menuconfig 配置说明 . . . 4
2.4 源码结构介绍 . . . 6

3 模块接口说明 **7**
3.1 USB INIT . . . 7
3.1.1 sunxi_usb_init . . . 7
3.2 USB PHY . . . 7
3.2.1 usb_phy_init . . . 8
3.2.2 usb_phy_range_set . . . 8
3.2.3 usb_phy_range_show . . . 8
3.3 HCI API . . . 8
3.3.1 hal_usb_core_init . . . 9
3.3.2 hal_usb_core_exit . . . 9
3.3.3 hal_usb_hci_init . . . 9
3.3.4 hal_usb_hci_deinit . . . 10
3.3.5 hal_usb_hcd_init . . . 10
3.3.6 hal_usb_hcd_deinit . . . 10
3.3.7 hal_hci_phy_range_show . . . 11
3.3.8 hal_hci_phy_range_set . . . 11
3.3.9 hal_hci_driverlevel_show . . . 11
3.3.10 hal_hci_driverlevel_adjust . . . 11
3.3.11 hal_hci_ed_test . . . 12
3.3.12 hal_usb_hcd_debug_set . . . 12
3.3.13 hal_usb_hcd_debug_get . . . 12
3.4 UDC API . . . 12
3.4.1 hal_udc_init . . . 13
3.4.2 hal_udc_deinit . . . 13

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.4.3 hal_udc_ep_read . . . 14
3.4.4 hal_udc_ep_write . . . 14
3.4.5 hal_udc_device_desc_init . . . 14
3.4.6 hal_udc_config_desc_init . . . 14
3.4.7 hal_udc_string_desc_init . . . 15
3.4.8 hal_udc_register_callback . . . 15
3.4.9 hal_udc_ep_enable . . . 15
3.4.10 hal_udc_ep_disable . . . 16
3.4.11 hal_udc_ep_set_buf . . . 16
3.4.12 hal_udc_driverlevel_show . . . 16
3.4.13 hal_udc_driverlevel_adjust . . . 16
3.4.14 hal_udc_phy_range_show . . . 17
3.4.15 hal_udc_phy_range_set . . . 17
3.4.16 hal_udc_ed_test . . . 17
3.5 MANAGER API . . . 17
3.5.1 hal_usb_manager_init . . . 18
3.5.2 hal_usb_manager_deinit . . . 18
3.6 GADGET API . . . 18
3.6.1 hal_gadget_init . . . 18
3.6.2 hal_gadget_exit . . . 19
3.6.3 usb_gadget_function_enable . . . 19
3.6.4 usb_gadget_function_disable . . . 19
3.6.5 usb_gadget_function_read . . . 20
3.6.6 usb_gadget_function_write . . . 20
3.6.7 usb_gadget_function_string_set . . . 20
3.7 BC1.2 CHARGE API . . . 20
3.7.1 sunxi_start_host_bc_12_cdp . . . 21
3.7.2 sunxi_close_host_bc_12_cdp . . . 21

4 模块使用范例 22

5 FAQ 23
5.1 调试方法 . . . 23
5.1.1 hci 驱动加卸载 . . . 23
5.1.2 udc 驱动加卸载 . . . 24
5.1.3 UVC 功能测试 . . . 24
5.1.4 phy range 眼图参数设置 . . . 24
5.1.5 ed test 测试模式设置 . . . 25
5.1.6 usb debug 功能启停 . . . 25
5.2 常见问题 . . . 26
5.2.1 如何在代码中设置开机默认的眼图参数 . . . 26

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 USB 驱动的接口及使用方法。

1.2 目标读者

USB 驱动、及应用层的开发/维护人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
F102	Melis	drivers/hal/source/usb
F133	Melis	drivers/hal/source/usb
V459	Melis	drivers/hal/source/usb
R128	FreeRTOS	drivers/hal/source/usb
XR875	FreeRTOS	drivers/hal/source/usb
R328	FreeRTOS	drivers/hal/source/usb
R329-DSP	FreeRTOS	drivers/hal/source/usb
R528	FreeRTOS	drivers/hal/source/usb

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

RTOS USB 驱动主要实现设备驱动的底层细节，并为上层提供一套标准的 API 接口以供使用。

2.2 相关术语介绍

2.2.1 硬件术语

术语	解释说明
EP	EndPoint，端点
OTG	On-The-Go
HCD	Host Controller Driver，主机控制器驱动
UDC	USB Device Controller, USB 设备控制器
HCI	Host Controller Interface，主机控制器接口
EHCI	Enhanced Host Controller Interface，增强型主机控制器接口
OHCI	Open Host Controller Interface，开放式主机控制器接口

2.2.2 软件术语

术语	解释说明
HAL	Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层
RTOS	Real Time Operating System，实时操作系统

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2.3 模块配置介绍

2.3.1 platform 配置说明

不同的 AW 硬件平台中配置，通过路径：SDK 工程目录/hal/source/usb/platform/sunxxx 下的两个文件来具体配置。具体配置方法如下所示：

- 步骤 1：通过 usb_sunxxx.h 配置控制器个数及基地址

```
//配置控制器个数
#define USB_MAX_CONTROLLER_COUNT   2

//配置基地址
#define SUNXI_USB_OTG_PBASE    0x04100000
#define SUNXI_USB_HCI0_PBASE      0x04101000
#define SUNXI_USB_HCI1_PBASE      0x04200000
```

- 步骤 2：通过 usb_sunxxx.c 配置 ehci、ohci、otg 的相关参数

```
//配置ehci
static const struct platform_usb_config usb_ehci_table[] = {
  {//ehci-0
    .name   = "sunxi-ehci0",
    .pbase  = SUNXI_USB_HCI0_PBASE,
    .irq    = 62 - USB_GIC_OFFSET,
    .usb_clk = CLK_BUS_EHCI0,
    .usb_rst = RST_BUS_EHCI0,
    .phy_clk = 0,
    .phy_rst = RST_USB_PHY0
  },

  {//ehci-1
    .name   = "sunxi-ehci1",
    .pbase  = SUNXI_USB_HCI1_PBASE,
    .irq    = 65 - USB_GIC_OFFSET,
    .usb_clk = CLK_BUS_EHCI1,
    .usb_rst = RST_BUS_EHCI1,
    .phy_clk = 0,
    .phy_rst = RST_USB_PHY1
  }
};

//配置ohci
static const struct platform_usb_config usb_ohci_table[] = {
  {//ohci-0
    .name   = "sunxi-ohci0",
    .pbase  = SUNXI_USB_HCI0_PBASE,
    .irq    = 63 - USB_GIC_OFFSET,
    .ohci_clk = CLK_USB_OHCI0,
    .usb_clk  = CLK_BUS_OHCI0,
    .usb_rst  = RST_BUS_OHCI0,
    .phy_clk  = 0,
    .phy_rst  = RST_USB_PHY0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  },

  {//ohci-1
    .name    = "sunxi-ohci1",
    .pbase   = SUNXI_USB_HCI1_PBASE,
    .irq     = 66 - USB_GIC_OFFSET,
    .ohci_clk = CLK_USB_OHCI1,
    .usb_clk  = CLK_BUS_OHCI1,
    .usb_rst  = RST_BUS_OHCI1,
    .phy_clk  = 0,
    .phy_rst  = RST_USB_PHY1
  }
};

//配置otg
static const struct platform_usb_config usb_otg_table = {
  .name    = "sunxi-otg",
  .pbase   = SUNXI_USB_OTG_PBASE,
  .irq     = 61 - USB_GIC_OFFSET,
  .usb_clk = CLK_BUS_OTG,
  .usb_rst = RST_BUS_OTG,
  .phy_clk = 0,
  .phy_rst = RST_USB_PHY0
};
```

注意

1. SUNXI_USB_OTG_PBASE，表示 UDC 寄存器基地址；
2. SUNXI_USB_HCIX_PBASE，表示 HCI 控制器寄存器基地址；

2.3.2 kernel menuconfig 配置说明

- 步骤 1：选定版型，进入工程根目录输入，输入以下命令（不同系统的步骤略有不同）。

```
//melis系统
cd lichee/melis-v3.0/source //进入目录
source melis-env.sh      //导入脚本
lunch                    //选择版型

//freertos系统
source envsetup.sh       //导入脚本
lunch_rtos               //选择版型
```

- 步骤 2：进入配置，输入以下命令（不同系统的步骤略有不同）。

```
//melis系统
make menuconfig

//freertos系统
mrtos_menuconfig
```

- 步骤 3：使能 USB 驱动（不同系统的步骤略有不同）。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
//melis系统
Kernel Setup  --->
  Drivers Setup  --->
    SoC HAL Drivers  --->
      USB Drivers  --->
        [*] enable USB Drivers

//freertos系统
Drivers Options  --->
  soc related device drivers  --->
    USB Drivers  --->
      [*] enable USB Drivers
```

- 步骤 4：使能 USB host 驱动以及对应功能驱动（根据需要开启）

```
[*] USB HOST  --->
  [*]  Support usb host ehci0
  [*]  Support usb host ohci0
  [*]  Support usb host ehci1
  [*]  Support usb host ohci1
  [*]    Mass Storage support
  [ ]    Carplay host support
  [ ]    UVC support
  [ ]    HID support
```

- 步骤 5：使能 USB device 驱动以及对应功能驱动（根据需要开启）

```
[*] USB DEVICE  --->
  [*]  Support usb gadget driver
    usb gadget driver (adb gadget driver)  --->
      (X) adb gadget driver
      ( ) mtp gadget driver
      ( ) ncm gadget driver
      ( ) msc gadget driver
```

- 步骤 6：使能 USB manager 驱动（根据需要开启）

```
[*] USB MANAGER
```

额外功能：在 F102 中，新增了 bc1.2 cdp 快充功能，如果想要开启这个功能，需要打开下面的 menuconfig 配置

```
CONFIG_USB_HOST_USB_CHARGE=y
或者
[*] Support usb host usb charge
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 源码结构介绍

```
hal/source/usb/ ---- 驱动源码
├──── include
├──── common
├──── core
├──── host
├──── udc
├──── usb_charge
├──── manager
├──── gadget
│   └──── function
├──── platform
│   ├──── sun20iw1
│   ├──── sun20iw2
│   ├──── sun251iw1
│   ├──── sun252iw2
│   ├──── sun8iw18
│   ├──── sun8iw19
│   └──── sun8iw20
├──── hid
│   ├──── Class
│   ├──── Client
│   │   ├──── KeyBoard
│   │   └──── Mouse
│   └──── Include
├──── storage
│   ├──── Class
│   ├──── Disk
│   ├──── include
│   └──── Misc
└──── uvc
    ├──── Class
    ├──── drv_webcam
    │   ├──── dev_cfg
    │   └──── webcam_core
    ├──── Include
    ├──── Misc
    └──── Webcam

include/hal/ ---- 驱动APIs声明头文件
└──── sunxi_hal_usb.h
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块接口说明

USB 相关的模块接口，声明都集中放置在 include/hal/sunxi_hal_usb.h 这个头文件中。

3.1 USB INIT

API	解释说明
sunxi_usb_init	usb 驱动初始化

3.1.1 sunxi_usb_init

- 作用：usb 驱动初始化，freertos 需要手动调用，melis 只要打开 usb 配置则自动调用
- 参数：
  - void：无返回
- 返回：
  - void：无返回

3.2 USB PHY

API	解释说明
usb_phy_init	usb PHY 参数初始化
usb_phy_range_set	usb PHY 参数设置
usb_phy_range_show	usb PHY 参数读取

文件所在：…/hal/source/usb/common/usb_phy.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1 usb_phy_init

- 作用：用于 USB PHY 眼图参数初始化
- 参数：
  - phy_vbase：phy 基地址
  - usbc_no：控制器编号
- 返回：
  - void：无返回

3.2.2 usb_phy_range_set

- 作用：用于设置 USB PHY 眼图参数
- 参数：
  - phy_vbase：phy 基地址
  - data：需要设置的值
- 返回：
  - void：无返回

3.2.3 usb_phy_range_show

- 作用：用于读取 USB PHY 眼图参数
- 参数：
  - phy_vbase：phy 基地址
- 返回：
  - void：无返回

3.3 HCI API

API	解释说明
hal_usb_core_init	设置 usb core 初始化
hal_usb_core_exit	设置 usb core 退出
hal_usb_hci_init	加载所有（除了 0）主机驱动

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

API	解释说明
hal_usb_hci_deinit	卸载所有（除了 0）主机驱动
hal_usb_hcd_init	加载具体 num 的主机驱动
hal_usb_hcd_deinit	卸载具体 num 的主机驱动
hal_hci_phy_range_show	hci phy 参数显示
hal_hci_phy_range_set	hci phy 参数设置
hal_hci_driverlevel_show	hci 驱动能力显示
hal_hci_driverlevel_adjust	hci 驱动能力设置
hal_hci_ed_test	hci ed test 模式
hal_usb_hcd_debug_set	设置 debug 模式状态
hal_usb_hcd_debug_get	获取 debug 模式状态

3.3.1 hal_usb_core_init

- 作用：设置 usb core 初始化
- 参数：
  - void：无返回
- 返回：
  - 0：初始化成功
  - 非 0：初始化失败

3.3.2 hal_usb_core_exit

- 作用：设置 usb core 退出
- 参数：
  - void：无返回
- 返回：
  - 0：初始化成功
  - 非 0：初始化失败

3.3.3 hal_usb_hci_init

- 作用：加载所有（除了 0）主机驱动
- 参数：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - void：无返回

- 返回：
  - void：无返回

3.3.4 hal_usb_hci_deinit

- 作用：卸载所有（除了 0）主机驱动
- 参数：
  - void：无返回
- 返回：
  - void：无返回

3.3.5 hal_usb_hcd_init

- 作用：加载具体 num 的主机驱动
- 参数：
  - hci_num：具体加载的驱动编号
- 返回：
  - 0：加载成功
  - 非 0：加载失败

3.3.6 hal_usb_hcd_deinit

- 作用：卸载具体 num 的主机驱动
- 参数：
  - hci_num：具体卸载的驱动编号
- 返回：
  - 0：卸载成功
  - 非 0：卸载失败

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.3.7 hal_hci_phy_range_show

- 作用：hci phy 参数显示
- 参数：
  - hci_num：需要显示的接口编号
- 返回：
  - void：无返回

3.3.8 hal_hci_phy_range_set

- 作用：hci phy 参数设置
- 参数：
  - hci_num：需要设置的接口编号
  - val：需要设置参数值
- 返回：
  - void：无返回

3.3.9 hal_hci_driverlevel_show

- 作用：hci 驱动能力显示
- 参数：
  - hci_num：需要显示的接口编号
- 返回：
  - void：无返回

3.3.10 hal_hci_driverlevel_adjust

- 作用：hci 驱动能力设置
- 参数：
  - hci_num：需要设置的接口编号
  - driverlevel：需要设置参数值
- 返回：
  - void：无返回

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3.11 hal_hci_ed_test

- 作用：hci ed test 模式
- 参数：
  - hci_num：需要设置的接口编号
  - buf：需要设置的测试模式（字符串模式）
  - count：buf 的长度
- 返回：
  - void：无返回

3.3.12 hal_usb_hcd_debug_set

- 作用：设置 debug 模式状态
- 参数：
  - value：需要设置的模式
- 返回：
  - void：无返回

3.3.13 hal_usb_hcd_debug_get

- 作用：获取 debug 模式状态
- 参数：
  - void：无返回
- 返回：
  - 1：打开
  - 0：关闭

3.4 UDC API

API	解释说明
hal_udc_init	udc 初始化
hal_udc_deinit	udc 卸载

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

API	解释说明
hal_udc_ep_read	ep 读操作
hal_udc_ep_write	ep 写操作
hal_udc_device_desc_init	设备描述符初始化
hal_udc_config_desc_init	配置描述符初始化
hal_udc_string_desc_init	字符串描述符初始化
hal_udc_register_callback	注册用户回调函数
hal_udc_ep_enable	使能 ep
hal_udc_ep_disable	关闭 ep
hal_udc_ep_set_buf	设置 ep 发送/接收 buffer
hal_udc_driverlevel_show	udc 驱动能力显示
hal_udc_driverlevel_adjust	udc 驱动能力设置
hal_udc_phy_range_show	udc phy 参数显示
hal_udc_phy_range_set	udc phy 参数设置
hal_udc_ed_test	udc ed test 模式

3.4.1 hal_udc_init

- 作用：UDC 初始化
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - 0：初始化成功
  - 非 0：初始化失败

3.4.2 hal_udc_deinit

- 作用：UDC 注销
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - 0：注销成功
  - 非 0：注销失败

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.3 hal_udc_ep_read

- 作用：ep 读操作
- 参数：
  - ep_addr: ep 地址
  - buf: 存放数据的 buf
  - len: 读的数据长度
- 返回：
  - 0：读数据成功
  - 非 0：错误代码

3.4.4 hal_udc_ep_write

- 作用：ep 写操作
- 参数：
  - ep_addr: ep 地址
  - buf: 存放数据的 buf
  - len: 写的数据长度
- 返回：
  - 0：读数据成功
  - 非 0：错误代码

3.4.5 hal_udc_device_desc_init

- 作用：设备描述符初始化
- 参数：
  - device_desc：设备描述符指针
- 返回：
  - void：无返回

3.4.6 hal_udc_config_desc_init

- 作用：配置描述符初始化
- 参数：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - config_desc: 配置描述符指针
  - len: 配置描述符的长度
- 返回：
  - void：无返回

3.4.7 hal_udc_string_desc_init

- 作用: 字符串描述符初始化
- 参数：
  - string_desc: 字符串描述符指针
- 返回：
  - void：无返回

3.4.8 hal_udc_register_callback

- 作用：注册用户回调函数
- 参数：
  - user_callback: 回调函数指针
- 返回：
  - void：无返回

3.4.9 hal_udc_ep_enable

- 作用：使能 ep
- 参数：
  - ep_addr: ep 的地址
  - maxpacket: 最大数据包
  - ts_type: 传输类型
- 返回：
  - void：无返回

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.4.10 hal_udc_ep_disable

- 作用：关闭 ep
- 参数：
  - ep_addr: ep 的地址
- 返回：
  - void：无返回

3.4.11 hal_udc_ep_set_buf

- 作用：设置 ep 发送/接收 buffer
- 参数：
  - ep_addr: ep 的地址
  - buf: 最大数据包
  - len: 传输类型
- 返回：
  - void：无返回

3.4.12 hal_udc_driverlevel_show

- 作用：udc 驱动能力显示
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - void：无返回

3.4.13 hal_udc_driverlevel_adjust

- 作用：udc 驱动能力设置
- 参数：
  - driverlevel：需要设置的参数值
- 返回：
  - void：无返回

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.14 hal_udc_phy_range_show

- 作用：udc phy 参数显示
- 参数：
  - usbc_num：需要显示的接口编号
- 返回：
  - void：无返回

3.4.15 hal_udc_phy_range_set

- 作用：udc phy 参数设置
- 参数：
  - usbc_num：需要设置的接口编号
  - val：需要设置参数值
- 返回：
  - void：无返回

3.4.16 hal_udc_ed_test

- 作用：udc ed test 模式
- 参数：
  - buf：需要设置的测试模式（字符串模式）
  - count：buf 的长度
- 返回：
  - void：无返回

3.5 MANAGER API

API	解释说明
hal_usb_manager_init	manager 初始化
hal_usb_manager_deinit	manager 卸载

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.5.1 hal_usb_manager_init

- 作用：manager 初始化
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - 0：初始化成功
  - 非 0：初始化失败

3.5.2 hal_usb_manager_deinit

- 作用：manager 卸载
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - 0：卸载成功
  - 非 0：卸载失败

3.6 GADGET API

API	解释说明
hal_gadget_init	gadget 初始化
hal_gadget_exit	gadget 注销
usb_gadget_function_enable	使能 gadget 功能
usb_gadget_function_disable	关闭 gadget 功能
usb_gadget_function_read	gadget 功能读操作
usb_gadget_function_write	gadget 功能写操作
usb_gadget_function_string_set	gadget 功能字符串设置

3.6.1 hal_gadget_init

- 作用：gadget 初始化
- 参数：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

  - void：无参数
- 返回：
  - 0：初始化成功
  - 非 0：初始化失败

3.6.2 hal_gadget_exit

- 作用：gadget 注销
- 参数：
  - void：无参数
- 返回：
  - void：无返回

3.6.3 usb_gadget_function_enable

- 作用：使能 gadget 功能
- 参数：
  - name：功能名称（字符串）
- 返回：
  - 0：使能成功
  - 非 0：使能失败

3.6.4 usb_gadget_function_disable

- 作用：关闭 gadget 功能
- 参数：
  - name：功能名称（字符串）
- 返回：
  - 0：关闭成功
  - 非 0：关闭失败

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.6.5 usb_gadget_function_read

- 作用：gadget 功能读操作
- 参数：
  - ep_idx：ep 端点
  - buf：数据缓存 buf
  - size：读取长度
- 返回：
  - 0：读取成功
  - 非 0：读取失败

3.6.6 usb_gadget_function_write

- 作用：gadget 功能写操作
- 参数：
  - ep_idx：ep 端点
  - buf：数据缓存 buf
  - size：写入长度
- 返回：
  - 0：写入成功
  - 非 0：写入失败

3.6.7 usb_gadget_function_string_set

- 作用：gadget 功能字符串设置
- 参数：
  - name：功能名称（字符串）
  - str：字符串
  - idx：gadget 索引
- 返回：
  - 0：卸载成功
  - 非 0：卸载失败

3.7 BC1.2 CHARGE API

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

API	解释说明
sunxi_start_host_bc_12_cdp	开启 BC1.2 功能
sunxi_close_host_bc_12_cdp	关闭 BC1.2 功能

3.7.1 sunxi_start_host_bc_12_cdp

- 作用：开启 BC1.2 功能
- 参数:
- dp_det_vol:DP 引脚检测电压范围
- dm_out_vol:DM 引脚输出电压大小
- dpdm_dly_en：DM 是否开启延时电压输出
- dpdm_dly_sel：DM 电压输出延时时间

3.7.2 sunxi_close_host_bc_12_cdp

- 作用：关闭 BC1.2 功能

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 模块使用范例

可参考驱动 APIs 测试代码，路径：hal/test/usb/*。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 FAQ

5.1 调试方法

RTOS 通过 usb 命令集成了测试用例。通过如下命令即可显示支持的功能：

```
//输入如下命令
msh />usb

Usage:
    usb hci {-i|-r} [<port>]
    usb udc {-i|-r} [<port>]
    usb phy_range {-s|-g} {<port>} [<phyrange>]
    usb ed_test {<port>} {<type>}
    usb debug {<status>}
    usb uvc_test
    usb mouse_test {work_mode}

    ----------------------
Meaning:
    -i:insmod, -r:rmmod, -s:set, -g:get

    port    : [0-1],port number
    phyrange : [0x0-0x1f],phy range
    status   : [0-disable,1-enable],hci debug status
    work_mode : [0-stop,1-start],usb mouse test work mode
    type    : [test_j_state/test_k_state/test_se0_nak/test_pack]--hci & otg
          [test_not_operating/test_force_enable/test_mask]--hci only

    ==>> More information refer to spec <<==
```

5.1.1 hci 驱动加卸载

命令形式：usb hci {-i|-r} [<port>]

- 加载 hci 驱动（以 USB1 为例）

```
usb hci -i 1
```

- 卸载 hci 驱动（以 USB1 为例）

```
usb hci -r 1
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.2 udc 驱动加卸载

命令形式：usb udc {-i|-r} [<port>]

- 加载 udc 驱动（以 USB0 为例）

```
usb udc -i 0
```

- 卸载 udc 驱动（以 USB0 为例）

```
usb udc -r 0
```

5.1.3 UVC 功能测试

命令形式：usb uvc_test

- 启动 uvs 功能测试

```
usb uvc_test
```

5.1.4 phy range 眼图参数设置

命令形式：usb phy_range {-s|-g} {<port>} [<phyrange>]

- 读取 phy range 参数（以 USB0 为例）

```
usb phy_range -g 0
```

- 命令输入正确后控制台打印（主要参考 phy_range）

```
OTG0 phy range
phy_range = 0xa07, details:
bit[12] = 0x0, mode iref-1 vref-0
bit[11:9] = 0x5, rise time(all usb)
bit[8:6] = 0x0, rise time(current usb)
bit[5:4] = 0x0, pre-emphasis
bit[3:0] = 0x7, resistance
```

- 设置 phy range 参数（以 USB0 为例）

```
usb phy_range -s 0 0xa08
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 命令输入正确后控制台打印

```
OTG0 phy range
phy_range config in vref mode success!
```

注意：1．USB0_DRD 的参数在 host 和 device 状态下是独立的，调整时要分别设置；
2．为便于区分，可通过上例类似 “OTG0 phy range” 打印来区分主从；
3．phy_range 就是目前的值，调整参数可以在此基础上进行调整，具体每个 bit 的含义参考打印中的提示；
4．由于平台差异，每个平台 phy_range 的含义不同，可调范围不同，但操作方法类似，上面是基于 F133 的示例；
如何将最优 phy_range 值设置到代码中？详细步骤请点击这里。

5.1.5 ed test 测试模式设置

命令形式：usb ed_test {<port>}{<type>}

- 设置 ed_test 测试模式（以 USB1 为例）

```
usb ed_test 1 test_j_state
```

type 可选的参数如下：

- HOST 模式: test_j_state、test_k_state、test_se0_nak、test_pack、test_not_operating、test_force_enable、test_mask
- DEVICE 模式：test_j_state、test_k_state、test_se0_nak、test_pack

5.1.6 usb debug 功能启停

命令形式：usb debug {<status>}

- 打开 debug 模式

```
usb debug 1
```

- 关闭 debug 模式

```
usb debug 0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2 常见问题

5.2.1 如何在代码中设置开机默认的眼图参数

系统初始化后，会根据不同的平台对眼图参数进行初始化。初始化是调用 **usb_phy_init()** 来完成的。

USB PHY 相关接口的具体信息可点击此处查看。

USB PHY 调试接口的具体信息可点击此处查看。

现在基于 R128 平台举个例子，如何将开机默认眼图参数从 0x3 修改为 0x2。

- 步骤 1：通过以下指令读取当前眼图参数

```
usb phy_range -g 0
```

- 步骤 2：通过以下打印提示可知目前 phy_range = 0x3

```
OTG0 phy range
phy_range = 0x3, details:
bit[1:0] = 0x3, RISE
```

- 步骤 3：通过以下指令反复修改 phy_range 值直到眼图满意为止，记录下此时的 phy_range 值（假设这里最优参数是 0x2）

```
usb phy_range -s 0 0x2
```

- 步骤 4：找到 usb 驱动下的 usb_phy.c，根据平台宏找到对应的 usb_phy_init 函数。
- 步骤 5：使用 usb_phy_range_set 接口将 phy_range 值写入, 可参考以下例子。注意，这是最快捷的修改方法。如果使用者非常清楚自己需要修改的是哪个地址的参数，也可以直接优化 usb_phy_init 的初始化过程。

```
diff --git a/hal/source/usb/common/usb_phy.c b/hal/source/usb/common/usb_phy.c
index 0ecb4021..027dab7c 100644
--- a/hal/source/usb/common/usb_phy.c
+++ b/hal/source/usb/common/usb_phy.c
@@ -488,6 +488,8 @@ void usb_phy_init(unsigned long phy_vbase, unsigned int usbc_no)
     usb_phy_tp_write(phy_vbase, 0x20, 0x3, 2);
     usb_phy_tp_write(phy_vbase, 0x3, 0x0, 2);

+    usb_phy_range_set(phy_vbase, 0x2);
+
     /* 0x1a~0x1f, ro, read calibration value */
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    printf("calibration finish, val:0x%x, usbc_no:%d\n",
           usb_phy_tp_read(phy_vbase, 0x1a, 6), usbc_no);
```

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2026 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。